CAMPERMINDER
ENHANCE YOUR JOURNEY

CAMPERMINDER

LEVEL

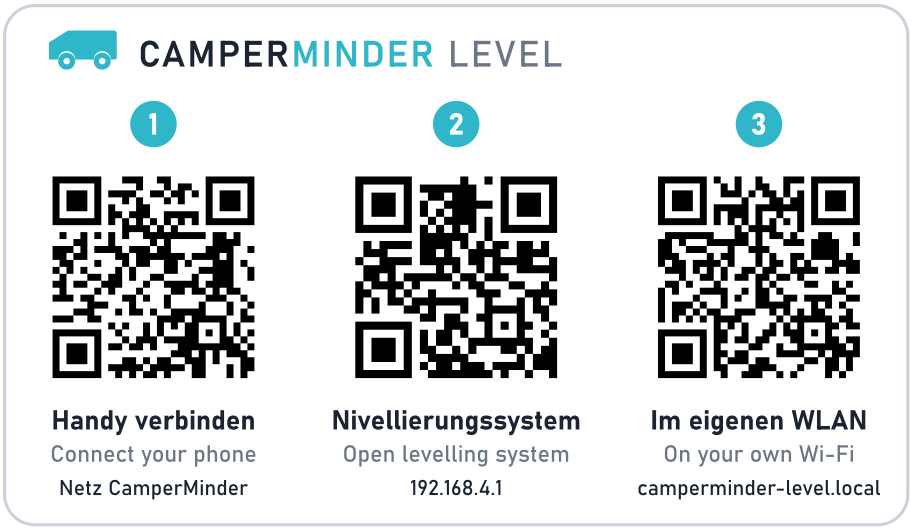
Anleitung – vom Auspacken bis zur Bedienung auf dem Handy

Ohne App, ohne Konto, ohne Koppeln. Alles, was über die erste Minute hinausgeht, ist eine Erweiterung, die du bei Bedarf dazunimmst.

1. In einer Minute startklar
2. Einbauen
3. Einmal einrichten
4. Die Anzeige verstehen
5. Was die Leuchten sagen
6. Sprache
7. Ins eigene WLAN (Erweiterung)
8. Alarm aufs Handy: Fernalarm einrichten (Erweiterung)
9. Software-Updates
10. Mit Home Assistant (Erweiterung)
11. MQTT – Anbindung an andere Systeme (Erweiterung)
12. Wenn etwas nicht klappt

Stand: September 2026

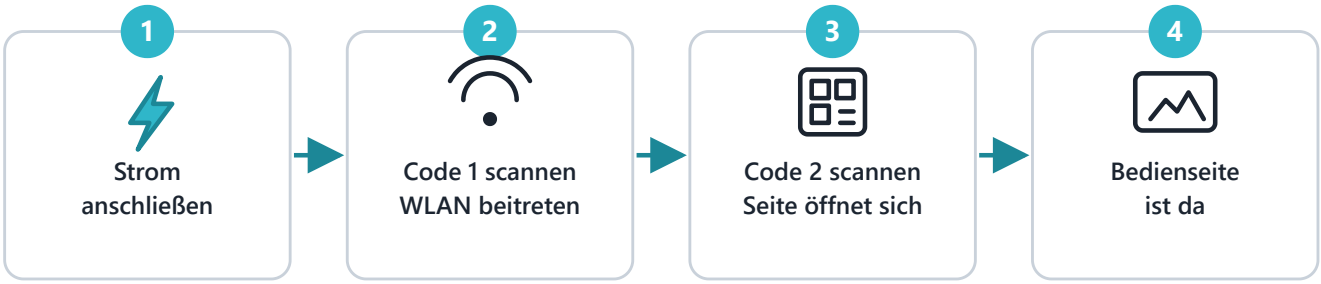
1 · In einer Minute startklar



Der Aufkleber auf dem Gerät. Die Codes in dieser Anleitung funktionieren genauso wie die auf dem Gerät.

Auf **LEVEL** klebt dieser Aufkleber mit drei Codes. Du brauchst nichts zu tippen: Für den ersten Start scannst du **Code 1 und dann Code 2**. Code 3 kommt erst später dazu, wenn das Gerät in deinem WLAN ist.

Womit scannen: Mit der Kamera-App des Handys – die Kamera auf den Code halten, bis ein Hinweis erscheint, und den antippen. Auf Android geht auch Google Lens. Liest die Kamera nichts, ist in ihren Einstellungen das Scannen von QR-Codes vielleicht abgeschaltet.



Der ganze erste Start.

1. **Strom anschließen.** **LEVEL** läuft mit **5 bis 36 Volt** und hat dafür zwei Anschlüsse:
   - **USB-C**, 5 V: an eine USB-Steckdose im Fahrzeug, ein USB-Netzteil oder eine Powerbank.
   - **Schraubklemme**, 7 bis 36 V: **VIN** an Plus, **GND** an Minus der Aufbaubatterie, also direkt ans 12- oder 24-Volt-Bordnetz. Plus und Minus vertauscht? Kein Problem: **LEVEL** ist gegen falsches Anklemmen geschützt, es geht dabei nichts kaputt.

   Beide dürfen auch gleichzeitig stecken, dann versorgt die stärkere Quelle. Die 🟢 **grüne** Leuchte zeigt: Strom ist da. Nach wenigen Sekunden ist das WLAN **CamperMinder** bereit.
2. **Code 1 scannen: Handy verbinden.** Das Handy fragt, ob es dem WLAN **CamperMinder** beitreten soll: **Verbinden** bzw. **Beitreten** bestätigen. Dieses WLAN sendet **LEVEL** selbst; es ist nicht dein eigenes WLAN, etwa der Router im Fahrzeug. Ein Passwort braucht es ab Werk nicht.

   Weil dieses WLAN kein Internet hat, reagiert jedes Handy etwas anders:

- **iPhone:** Oft öffnet sich die Bedienseite jetzt **von selbst**, in einem Fenster namens *Anmelden*. Dann bist du fertig und brauchst Code 2 nicht. Wenn du das Fenster schließt, fragt das iPhone, wie es weitergehen soll: **Ohne Internet verwenden.** Öffnet sich nichts, weiter mit Code 2.
- **Android:** Die Bedienseite öffnet sich meist **nicht** von selbst. Das Handy zeigt eventuell an, das WLAN habe kein Internet, und fragt, ob es verbunden bleiben soll: **Ja** bzw. **Verbindung beibehalten.** Dann weiter mit Code 2.

3. **Code 2 scannen: Bedienseite öffnen.** Die Seite `192.168.4.1` öffnet sich im Browser, **LEVEL** ist bereit.

Mehr ist für den Betrieb nicht nötig. **LEVEL** braucht kein Internet, und du kannst die Seite jederzeit wieder so öffnen: im WLAN CamperMinder Code 2 scannen.

Ohne Aufkleber, oder wenn ein Code nicht geht

- **Statt Code 1:** In den WLAN-Einstellungen des Handys **CamperMinder** wählen. Ab Werk hat dieses WLAN kein Passwort. Hast du unter *Technik → Eigenes Netz* ein eigenes vergeben, gilt deines – dann passt Code 1 nicht mehr, das Netz musst du von Hand wählen.
- **Statt Code 2:** Im Browser `192.168.4.1` eingeben. Manche Browser machen daraus eine Suche; dann vollständig `http://192.168.4.1` eingeben.
- **Abkürzung auf Samsung-Handys:** *Einstellungen → Verbindungen → WLAN*, beim verbundenen WLAN **CamperMinder** auf das Zahnrad tippen, dann **Router verwalten**. Das öffnet ebenfalls `192.168.4.1`.

> **Ein Symbol wie eine App.** Die Seite dafür im richtigen Browser öffnen, nicht im Fenster *Anmelden* des iPhone: auf dem iPhone in Safari `192.168.4.1` aufrufen, dann *Teilen → Zum Home-Bildschirm*; auf Android in Chrome, dann *⋮ → Zum Startbildschirm hinzufügen*. Code 2 öffnet die Seite bereits im richtigen Browser. Das Symbol öffnet sie im Vollbild – wo andere Geräte eine App brauchen, hat **LEVEL** die Bedienung selbst eingebaut. Neue Funktionen kommen später als Update aufs Gerät; eine App musst du nie aktualisieren.

2 · Einbauen



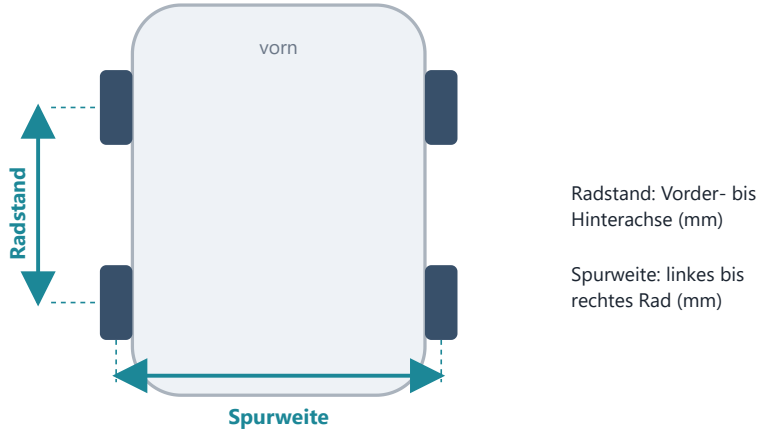
Der Pfeil auf der Gehäusewand zeigt nach vorn. USB-Buchse und Klemme liegen hinten.

- **Der Pfeil zeigt nach vorn.** Er steht auf der Gehäusewand und zeigt in Fahrtrichtung, USB-Buchse und Klemme liegen hinten. Um 90 Grad verdreht eingebaut verwechselt das Gerät längs und quer.
- **Deckel oben** ist der Normalfall. Wer das Gehäuse unter ein Regalbrett klebt, stellt unter *Anzeige → Gerät → Einbaulage* auf **Deckel unten** und kalibriert danach neu (siehe Abschnitt 3).
- **Fest und flach.** Auf eine ebene, feste Fläche schrauben oder kleben. Ein Gerät, das wackelt, misst das Wackeln.

3 · Einmal einrichten

Schritt 1: Fahrzeug eintragen

Anzeige → Fahrzeug: Fahrzeugart, Radstand und Spurweite. Aus den Maßen rechnet **LEVEL**, wie viele Zentimeter jede Ecke hoch muss.



Die beiden Maße. Auf ±5 cm genau reicht völlig – geschätzte Fantasiewerte nicht.

Die Maße bestimmen zweierlei: wie hoch jede Ecke angehoben werden muss – und ab wann „eben" gilt. Grob falsche Maße verschieben also auch den Punkt, an dem das Gerät „steht eben, Stopp" sagt.

Schritt 2: Fahrzeug waagerecht stellen und kalibrieren

Das Fahrzeug einmal **wirklich waagerecht** stellen, mit einer Wasserwaage längs und quer geprüft, und auf *Anzeige* unter den Ansichten **Neigung kalibrieren** tippen. Ab Werk ist der Sensor bereits kalibriert; dieser Schritt gleicht aus, wie das Gerät in deinem Fahrzeug sitzt.

- **Das ist die größte Fehlerquelle, nicht der Sensor.** Alles, was hier schiefsteht, steckt dauerhaft in allen späteren Zentimeter-Angaben.
- Während des Drückens **nicht im Fahrzeug bewegen**.
- Danach **rund eine Minute am Strom lassen**: Erst dann ist der Nullpunkt dauerhaft gespeichert und übersteht jeden Neustart.
- **Neu kalibrieren** musst du nach jeder Änderung der Einbaulage (oben/unten) und wenn du das Gerät umsetzt.

Wie lange hält die Kalibrierung? Solange das Gerät nicht bewegt wird, unbegrenzt – sie übersteht Stromausfall und Software-Update. Ein Wohnmobil erlebt allerdings zwischen Winternacht und Sommermittag 40 bis 50 Grad Unterschied, und der Nullpunkt jedes Beschleunigungssensors wandert ein wenig mit der Temperatur. Scheint die Anzeige über die Jahreszeit zu wandern, einfach noch einmal kalibrieren.

4 · Die Anzeige verstehen

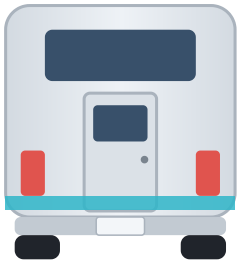
Die Bedienseite zeigt dein Fahrzeug in drei Ansichten: von oben mit einer wandernden Blase, von der Seite und von hinten, dazu eine Anweisung in Klartext, welche Ecke wie viele Zentimeter angehoben werden muss. Die Grafik richtet sich nach der Fahrzeugart, die du eingestellt hast.



Wohnmobil: Draufsicht



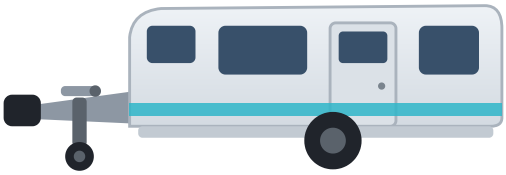
Seitenansicht (längs)



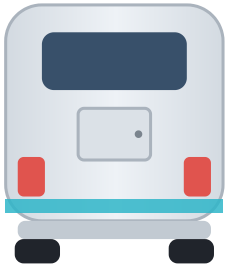
Heckansicht (quer)



Wohnwagen: Draufsicht



Seitenansicht (längs)



Heckansicht (quer)

Die Toleranz ist der Maßstab

Die Toleranz ist nicht nur die Grenze zwischen „eben“ und „nicht eben“, sondern der Maßstab der Anzeige selbst: **Toleranzgrenze = Rand der grünen Zone.** Steht das Fahrzeug innerhalb der Toleranz, steht die Blase in der Mitte, die Anzeigen stehen mittig und die Seitenansichten waagerecht.

Deshalb sieht die Anzeige mit 5 cm Toleranz gröber aus als mit 1 cm. Sie zeigt dieselbe Messung, nur an dem Maßstab, den du vorgegeben hast: Wer 5 cm erlaubt, will bei 4 cm nicht sehen, dass 4 cm fehlen – er will sehen, dass er fertig ist.

Einmal „eben“ bleibt „eben“, bis die Neigung deutlich über die Toleranz hinausgeht. So springt die Anzeige an der Grenze nicht hin und her.

Wie ruhig soll die Anzeige sein?

Das ist Geschmack: Der eine will, dass sie steht wie angenagelt, der andere will jede Regung sehen. Deshalb gibt es zwei Regler, auf der Bedienseite unter **Anzeige**. Sie wirken sofort, ohne Neustart – zum Ausprobieren im Fahrzeug.

Was du beobachtest	Regler	Richtung
zappelt im Stand noch	**Anzeigeruhe**	höher
hinkt beim Auffahren hinterher	**Anzeigeruhe**	niedriger
folgt beim Rangieren zu ruckelig	**Anzeigeruhe**	höher
springt an der Toleranzgrenze hin und her	**Haltebereich**	höher

Anzeigeruhe geht von 0 bis 10, Vorgabe 5. Sie ändert nichts an der Messung und nichts an der Toleranz – nur die Geduld.

Ruhe	Reaktionszeit	Woran man es merkt
0	sofort	die Zahl lebt, jede Regung sofort
2	rund 1 s	leichtes Wandern der letzten Stelle
5	rund 6 s	**steht im Stand still**
10	rund 24 s	steht ebenso still, folgt aber träger

> **Zum Ausprobieren nach unten drehen, nicht nach oben.** Oberhalb von etwa 3 wird die Anzeige nicht mehr sichtbar ruhiger, sie reagiert nur noch später. Den Unterschied zwischen 5 und 10 siehst du nicht im Stillstand, sondern wenn du dich ans Fahrzeug lehnst.

Haltebereich in Prozent, Vorgabe 125: Wie weit die Neigung über die Toleranz hinausgehen darf, bevor „eben" zurückgenommen wird. 100 % heißt sofort – dann springt die Anzeige an der Grenze hin und her.

Präzisionsmodus

Wem die Anzeige zu grob ist, schaltet den **Präzisionsmodus** ein: Dort steht die Blase auch innerhalb der Toleranz an ihrer echten Stelle, die Winkel stehen mit zwei Nachkommastellen da, und statt der Zentimeter gilt **Toleranz genau** in Grad – dieselbe Zahl für beide Achsen. Der Schalter sitzt auf der Bedienseite unter *Fahrzeug*.

5 · Was die Leuchten sagen

Leuchte	Bedeutung
🟢 **grün**, an	Strom ist da
🔴 **rot**, lang an, lang aus	Das WLAN von **LEVEL** ist offen: Code 1, dann Code 2 – oder von Hand mit **CamperMinder** verbinden und `192.168.4.1` öffnen

🔴 **rot**, ein kurzes Blinken alle drei Sekunden	Das Gerät ist in deinem WLAN
🔴 **rot**, gleichmäßig im Halbsekundentakt	Der Sensor antwortet nicht. Bitte melden.
🔴 **rot**, hektisches Doppelblinken, dazu drei Töne	**Wächteralarm:** Das Fahrzeug hat seine Lage verändert
○ **rot** aus	Die Leuchte ist mit dem Schalter *Status-LED* abgeschaltet. Ein Alarm blinkt trotzdem.

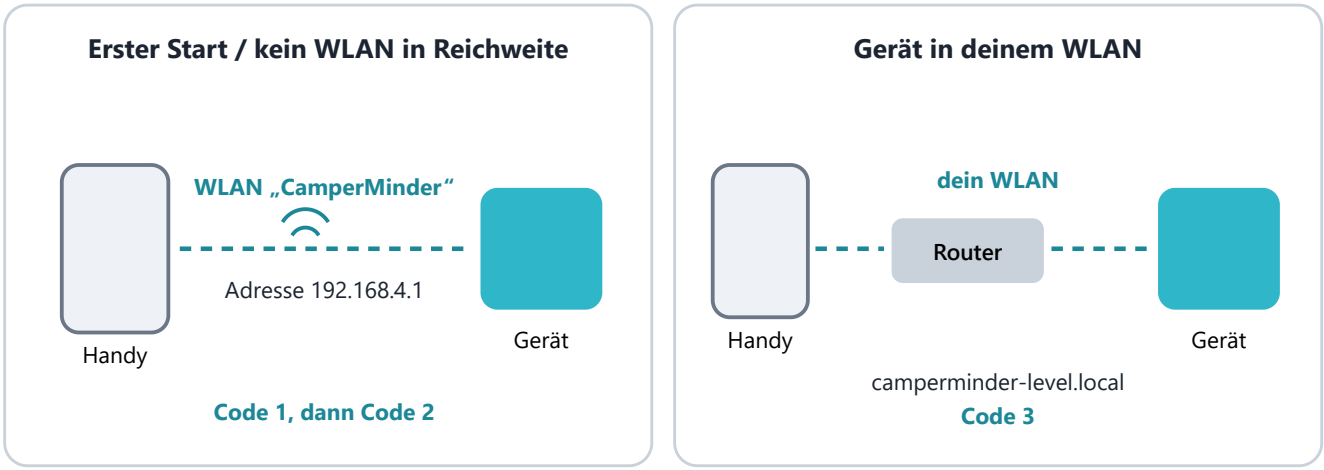
6 · Sprache

Die Bedienseite spricht **Deutsch und Englisch**. Ohne eigene Wahl richtet sie sich nach der Spracheinstellung des Handys; umstellen unter Reiter **Technik** → **Sprache**.

Die Wahl gilt **je Handy**, nicht je Gerät – zwei Leute in einem Fahrzeug lesen so jeder in seiner Sprache. Die Namen der Messwerte bleiben deutsch, damit Home Assistant und MQTT bei einem Sprachwechsel weiter zusammenpassen.

7 · Ins eigene WLAN (Erweiterung)

Nur nötig für automatische Updates und Home Assistant. Ohne diesen Schritt funktioniert alles andere unverändert, unterwegs sowieso.



Zwei Wege zum selben Gerät. Ist dein WLAN außer Reichweite, öffnet das Gerät nach etwa 20 Sekunden wieder sein eigenes Netz.

1. Das Handy mit dem WLAN **CamperMinder** verbinden (Code 1) und die Seite mit **Code 2** öffnen – Code 2 öffnet sie im richtigen Browser. **Nicht im Fenster *Anmelden*** des iPhone arbeiten: Das schließt sich, sobald das Handy das Netz wechselt, und dann kann die Seite das Gerät nicht mehr suchen. Dort *Technik* → *WLAN*, Name und Passwort deines WLANs eintragen, **Speichern und verbinden**.

2. **Auf der Seite bleiben.** Das Gerät startet neu und meldet sich in deinem WLAN an. Das WLAN CamperMinder verschwindet, und dein Handy kehrt von selbst in dein WLAN zurück. Die Seite sucht das Gerät dann dort und zeigt nach meist unter einer Minute: *Gefunden: Das Gerät ist in deinem WLAN unter 192.168.178.45 erreichbar* (die Zahl ist bei dir eine andere).
3. **Im Heimnetz öffnen** tippen und dort das Symbol neu auf den Home-Bildschirm legen.

Damit hast du zwei Symbole, und beide bleiben richtig. Ist das Gerät in deinem WLAN, gilt die neue Adresse. Ist dein WLAN nicht in Reichweite, öffnet das Gerät nach etwa 20 Sekunden wieder sein eigenes Netz, und es gilt `192.168.4.1`. Die Zugangsdaten bleiben gespeichert.

Code 3 auf dem Aufkleber öffnet das Gerät in deinem WLAN über seinen Namen, `camperminder-level.local`, ganz gleich, welche Adresse dein Router ihm gibt. Dein Handy muss dafür in deinem WLAN sein, nicht im WLAN CamperMinder. Auf dem iPhone klappt das, auf Android nicht auf jedem Gerät. Öffnet Code 3 dort nichts, nimm das Symbol, das du dir in Schritt 3 angelegt hast.

Du bist …	Code
beim ersten Start, oder dein WLAN ist nicht in Reichweite: das Gerät hat sein eigenes Netz offen	**1**, dann **2**
das Gerät ist in deinem WLAN	**3**

Kommt das WLAN CamperMinder nach einer halben Minute wieder, hat die Anmeldung nicht geklappt, meist wegen eines Tippfehlers im Passwort. Die Seite sagt das dann auch. Einfach wieder verbinden, berichtigen, speichern.

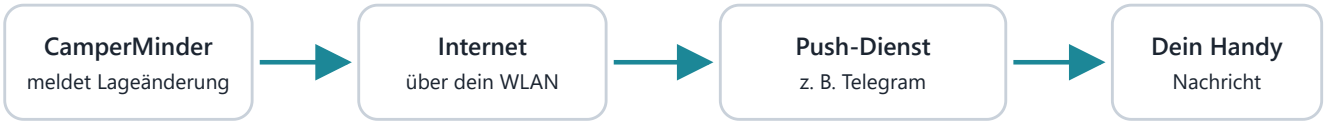
Wenn die Seite das Gerät nicht findet

- **Im Router nachsehen.** In der Geräteliste deines Routers steht das Gerät unter seinem Namen, meist **camperminder-level**, bei der Fritzbox unter *Heimnetz → Netzwerk*. Die Adresse daneben im Browser aufrufen. Den genauen Namen nennt die Seite unter *Technik* als *Name im Netz*.
- **Code 3 scannen** oder `camperminder-level.local` im Browser eingeben. Auf dem iPhone klappt das fast immer, auf Android nicht auf jedem Gerät.
- **Beim nächsten Mal nachlesen.** Das Gerät merkt sich seine Adresse. Wenn du das nächste Mal im WLAN CamperMinder bist, steht sie oben unter *Technik → WLAN*.

Die Suche findet nichts in Gäste-WLANs, die ihre Geräte voneinander abschotten, und in ungewöhnlich eingerichteten Netzen. Dann bleibt der Blick in den Router.

8 · Alarm aufs Handy: Fernalarm einrichten (Erweiterung)

Der Wächter meldet eine Lageänderung an alle, die das Gerät erreichen – im eigenen Netz. Wer am Strand steht, während das Fahrzeug aufgebockt wird, erfährt es damit erst bei der Rückkehr. Genau dafür gibt es den Fernalarm: Das Gerät schickt die Meldung selbst an einen Push-Dienst, den **du** betreibst oder benutzt.



Der Weg der Meldung. Kein Konto bei uns, keine Daten bei uns.

> **Kein Konto bei uns, keine Daten bei uns, keine Verfügbarkeitszusage.** Das ist der Preis dafür, dass es nichts kostet und niemand mitliest.

Reiter **Technik** → Abschnitt **Fernalarm**: Adresse eintragen, speichern, **Testmeldung senden**. Der letzte Schritt ist gehört unbedingt dazu – ein Alarmweg, den niemand ausprobiert hat, ist keiner.

Was in das Feld gehört

Zwei Betriebsarten, unterschieden am Platzhalter `{text}`:

	Adresse	Was das Gerät tut
A	ohne `{text}`	schickt die Meldung als Rumpf einer POST-Anfrage
B	mit `{text}`	setzt die Meldung kodiert in die Adresse ein und ruft sie ab

Dienste

Dienst	Beispiel	Art	Kosten
Telegram	`https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage?chat_id=<Nr>&text={text}`	B	kostenlos
Home Assistant Webhook	`https://dein-ha/api/webhook/xyz`	A	kostenlos, wenn HA ohnehin läuft
Node-RED, n8n, eigener Dienst	Adresse des Ablaufs	A oder B	eigener Server
ntfy selbst betrieben	`https://ntfy.mein-server/mein-thema`	A	kostenlos, braucht einen Server
ntfy.sh (gehostet)	`https://ntfy.sh/mein-thema`	A	Grenzen im Gratisteil, Tarife darüber
IFTTT Webhooks	`https://maker.ifttt.com/trigger/<Ereignis>/with/key/<Schlüssel>?value1={text}`	B	Gratisteil begrenzt

Empfehlung für den Standardfall: Telegram. Kein Server, kein Abo, kein weiterer Dienst, den man kennenlernen muss – ein Bot bei @BotFather, und die Meldung landet in einem Chat. Wer Home Assistant betreibt, nimmt besser den Webhook: Dann entscheidet die Automatisierung, wohin die Meldung geht, und kann auch Dienste bedienen, die das Gerät selbst nicht ansprechen kann.

Pushover und Ähnliches gehen nicht direkt. Sie verlangen eine POST-Anfrage mit mehreren Formularfeldern; dafür passt keine der beiden Betriebsarten. Der Weg dorthin führt über einen Webhook in Home Assistant oder Node-RED – der nimmt die Meldung entgegen und schickt sie weiter.

Telegram einrichten

1. Bot anlegen. In Telegram **@BotFather** anschreiben, `/newbot`, Anzeigename eingeben (etwa `CamperMinder`), dann einen eindeutigen Benutzernamen, der auf `bot` endet. BotFather antwortet mit dem **Token**:

```
8123456789:AAHxyz-abcDEF_ghiJKL1234567890mnop
```

2. Den Chat starten. Den eigenen Bot öffnen und **Start** drücken. Ein Bot darf niemandem schreiben, der ihn nicht zuerst angeschrieben hat – ohne diesen Schritt schlägt alles Weitere fehl.

3. Chat-Nummer holen. Im Browser aufrufen:

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates
```

In der Antwort steht `"chat":{"id":123456789,...}` – diese Zahl ist die Chat-Nummer. Kommt `{"ok":true,"result":[]}`, fehlt Schritt 2.

4. Im Browser gegenprüfen, bevor etwas ins Gerät getippt wird:

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage?chat_id=<NUMMER>&text=Test
```

`{"ok":true,…}` und die Nachricht auf dem Handy heißt: passt. Bei `403` fehlt Schritt 2, bei `401` stimmt der Token nicht.

5. Ins Gerät eintragen – dieselbe Adresse, statt `Test` der Platzhalter:

```
https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/sendMessage?chat_id=<NUMMER>&text={text}
```

Technik → Fernalarm, eintragen, **speichern**, **Testmeldung senden**. Die Adresse braucht rund 120 Zeichen, das Feld fasst 191.

Wenn schon ein Bot vorhanden ist

Wer Telegram bereits mit Home Assistant oder einem anderen System benutzt, braucht **keinen neuen Bot** – und muss nichts umstellen: **Das Gerät schickt nur, es liest nie.** Es ruft ausschließlich `sendMessage` auf. Mehrere Absender auf demselben Bot stören sich nicht. Ein bestehender Webhook oder ein laufendes Abrufen durch Home Assistant bleibt unberührt.

- **Token:** steht in der Konfiguration des bestehenden Systems (bei Home Assistant unter `telegram_bot: api_key`). Sonst in Telegram bei **@BotFather** → `/mybots` → Bot auswählen → *API Token*.
- **Chat-Nummer:** ebenfalls aus der bestehenden Konfiguration (bei Home Assistant `allowed_chat_ids`).

> `getUpdates` **in diesem Fall nicht aufrufen.** Telegram lässt nur einen Abrufer gleichzeitig zu: Ist für den Bot ein Webhook gesetzt, antwortet `getUpdates` mit `409 Conflict`; ruft ein anderes System gerade ab, reißt man ihm die Meldung weg. Die Chat-Nummer kommt deshalb aus der vorhandenen Konfiguration – oder aus einem zweiten, eigenen Bot.

Ein eigener Bot lohnt sich trotzdem, wenn die Alarmmeldung anders klingen oder in einem anderen Chat landen soll als der übrige Hausbetrieb. Beides geht, es ist eine Frage des Geschmacks und nicht der Technik.

Der Token ist ein Geheimnis

> Wer den Token hat, kann als dieser Bot schreiben. Er steht im Gerät und ist auf der Geräteseite lesbar – bei offenem eigenem Netz also für jeden in Funkreichweite. **Wer den Fernalarm benutzt, vergibt unter *Technik* → *Eigenes Netz* ein Passwort.** Und er gehört auf kein Bildschirmfoto.

Was der Fernalarm nicht kann

- **Er braucht Internet am Fahrzeug.** Ohne eingetragenes WLAN mit Verbindung nach draußen geht nichts hinaus – auf einem Stellplatz ohne Empfang bleibt nur der Summer und die Meldung im Gerät.
- **Er weiß nicht, ob die Meldung ankommt.** Das Gerät erfährt vom Dienst nur, ob dieser sie angenommen hat. Was danach passiert, liegt beim Dienst und bei deinem Handy. Deshalb die Testmeldung.
- **Eine Meldung je Alarm.** Der Alarm bleibt im Gerät stehen, bis du ihn mit *Alarm quittieren* bestätigst – wiederholt verschickt wird er nicht.

9 · Software-Updates

Updates bringen neue Funktionen und Verbesserungen auf LEVEL. Installiert wird immer erst, wenn du es bestätigst.

Lage	Weg
Gerät hat Internet	Reiter *Technik* → **Auf Updates prüfen**
Gerät im eigenen Netz	Reiter *Technik* → Update-Datei vom Handy aufspielen

Die laufende Fassung steht im selben Reiter.

Auf Updates prüfen fragt bei GitHub nach und sagt dir, was es gefunden hat:

- **„Du hast bereits die neueste Fassung (…)“** – nichts zu tun, das Gerät läuft einfach weiter.
- **„Neue Fassung … wird installiert“** – das Gerät lädt sie, spielt sie auf und startet neu. Danach **mindestens eine Minute am Strom lassen**, dann gilt die neue Fassung.
- **„Das Gerät hat gerade kein Internet“** – das Gerät ist nicht in einem WLAN mit Internet, etwa auf dem Stellplatz. Dann die Datei vom Handy aufspielen, siehe unten.
- **„GitHub war nicht zu erreichen“** – später noch einmal versuchen.

Aufgespielt wird nur eine **höhere** Fassung, nie eine ältere.

> **Drücken musst du dafür nicht.** Hat das Gerät Internet, sieht es nach jedem Einschalten und danach alle 12 Stunden selbst nach. Gibt es eine neue Fassung, steht oben auf der Seite, auf jedem Reiter, ein blauer Hinweis *„Neue Fassung … verfügbar. Zum Installieren hier tippen.“* Installiert wird erst, wenn du tippst und bestätigst – nie von allein, also auch nicht während der Fahrt.

Update-Datei vom Handy aufspielen

1. Aus dem Release auf GitHub die Datei `level-firmware.ota.bin` aufs Handy laden. **Nicht die** `factory.bin`: Die ist für ein leeres Board, als Update weist das Gerät sie ab.
2. *Technik → Software → Datei auswählen*, dann **Datei aufspielen**. Die Seite meldet „Übertragen. Das Gerät startet neu."
3. **Mindestens eine Minute am Strom lassen.** Erst dann gilt die neue Fassung als gut. Fällt der Strom vorher weg, kehrt das Gerät beim nächsten Einschalten zur alten Fassung zurück – mit Absicht, damit ein kaputtes Update es nicht lahmlegt.
4. Die Seite neu laden: Unter *Technik → Software* steht die neue Nummer.

10 · Mit Home Assistant (Erweiterung)

Sobald das Gerät in deinem WLAN ist, findet Home Assistant es über ESPHome von selbst. Die Integration **CamperMinder** kommt über HACS und bringt die Bedienkarte mit; Updates für die Software im Gerät meldet Home Assistant dann automatisch.

Fast alles Weitere stellst du an einer Stelle ein: *Einstellungen → Geräte & Dienste → CamperMinder → Konfigurieren*. Alle Felder dort sind freiwillig; was leer bleibt, gibt es einfach nicht.

Meldungen aufs Handy: die Blueprints

Fünf fertige Automatisierungen bringen die Meldungen dorthin, wo du sie liest. In Home Assistant: *Einstellungen → Automatisierungen & Szenen → Blueprints → Blueprint importieren*, dann die Adresse einfügen:

- Kühlschrankwarnung: `https://github.com/rcdev67/camperminder/blob/main/blueprints/automation/camperminder/kuehlschrank_warnung.yaml`
- Wächteralarm: `https://github.com/rcdev67/camperminder/blob/main/blueprints/automation/camperminder/waechter_alarm.yaml`
- Frostwarnung: `https://github.com/rcdev67/camperminder/blob/main/blueprints/automation/camperminder/frostwarnung.yaml`
- Wetterwächter Markise: `https://github.com/rcdev67/camperminder/blob/main/blueprints/automation/camperminder/markise_wetter.yaml`
- Abfahrtscheck: `https://github.com/rcdev67/camperminder/blob/main/blueprints/automation/camperminder/abfahrt.yaml`

Danach *Automatisierung erstellen → Aus einem Blueprint*, das Gerät auswählen und unter „Was soll passieren?" eintragen, wie du benachrichtigt werden willst.

Heimatort folgt dem Fahrzeug

Läuft Home Assistant im Fahrzeug, steht sein Heimatort meist noch dort, wo er eingerichtet wurde. Davon hängen Sonnenauf- und -untergang, das Wetter und alles zum Stellplatz ab. Unter *Konfigurieren*:

- **GPS-Quelle des Fahrzeugs** – ein Tablet oder Handy, das im Fahrzeug bleibt (die Home-Assistant-App meldet seinen Standort). LEVEL selbst hat kein GPS. Mit der Quelle gibt es auch den Knopf **„Heimatort hierher"**.
- **Heimatort folgt dem Fahrzeug** – steht das Fahrzeug nach einer Fahrt fünf Minuten an einem Ort, der mehr als 500 m vom bisherigen entfernt ist, wird er zum Heimatort. Als Fahrt zählt nur, was LEVEL als Fahrt misst; wer das Tablet ins Restaurant mitnimmt, verschiebt nichts.

Nur einschalten, wenn Home Assistant im Fahrzeug läuft. Bei einem Home Assistant zu Hause gehört der Heimatort nach Hause.

Wetterwächter für die Markise

Unter *Konfigurieren* eine **Wettervorhersage** wählen, am besten Open-Meteo mit der Zone „Zuhause" – sie folgt dem Heimatort und liefert Böen. Halbstündlich prüft die Integration die nächsten Stunden. Bei Böen, Sturm, Gewitter, Hagel, Schnee oder Starkregen heißt die Meldung *Markise einfahren*, bei viel Regen kommt der Hinweis, die Markise auf einer Seite abzusenken. Die Grenzen stehen als Regler am Gerät *CamperMinder*. Die Karte zeigt die Warnung als gelbe Leiste; aufs Handy kommt sie mit dem Blueprint *Wetterwächter Markise*.

Wer zusätzlich einen Melder für die Markise einträgt (**Markise ausgefahren**), bekommt die Warnung nur, solange sie wirklich draußen ist.

Stellplatz: Sonne, Satellit, Starlink

Beim Abstellen entscheidet die Richtung des Fahrzeugs über drei Dinge: ob die Markise in der Sonne liegt, ob die Satellitenschüssel freie Sicht hat und ob Starlink freien Himmel bekommt. Unten in der Karte steht dafür ein Kompassbild mit drei Sätzen darunter.

Was die Karte zeigt. Norden ist immer oben, das Fahrzeug dreht sich, nicht die Welt:

- **Fahrzeug** in der Mitte, der Pfeil zeigt zur Front. Grau und gestrichelt mit „?", solange die Richtung fehlt.
- **Gestrichelter gelber Bogen** – der Weg der Sonne heute, mit Uhrzeiten. Je weiter innen, desto höher steht sie.
- **Gelber Kreis** – wo die Sonne gerade steht.
- **Grüne Linie** – wohin die Satellitenschüssel zeigen muss.
- **Blaue Fläche** – der Himmel, den Starlink frei braucht.

Darunter stehen die Sätze, auf das Grad genau, etwa: *„Astra 19,2° Ost: Südsüdost (164°), 30° hoch – vom Fahrzeug aus 17° links von vorne."* oder *„Starlink: Norden liegt 20° links von hinten – dort keine Bäume oder Aufbauten."*

Einmal einstellen, am Gerät *CamperMinder*: **Markise an Seite** (rechts oder links in Fahrtrichtung), **Kühlschrank-Lüftung an Seite** (wo die Lüftungsgitter sitzen) und **Satellit** (Astra 19,2° Ost für deutsches Fernsehen, Hotbird 13° Ost, Astra 23,5° Ost oder Astra 28,2° Ost).

Die Richtung des Fahrzeugs

Alle drei Sätze hängen davon ab, wohin die Front zeigt. Unter dem Kompassbild steht, woher die Richtung stammt und seit wann sie gilt.

1. Automatisch nach jeder Fahrt (empfohlen). Mit eingetragener GPS-Quelle übernimmt CamperMinder die Richtung eine Minute nach dem Abstellen von selbst. LEVEL misst, um wie viel sich das Fahrzeug dreht; die Home-Assistant-App meldet bei flotter Fahrt die Fahrtrichtung. Zusammen ergibt das die Richtung beim Abstellen – auch wenn du zum Schluss gewendet und rückwärts eingeparkt hast. In der Karte steht dann „Aus der Fahrt übernommen". (Mit einer Software im Gerät vor 4.6.0 gibt es nur die Fahrtrichtung; dann nach dem Rückwärtseinparken einmal **„↻ 180° drehen"**.)

> **Wichtig: Hochgenauigkeitsmodus der Home-Assistant-App einschalten.** Ohne ihn meldet die App ihren Standort während der Fahrt oft nur alle paar Minuten. Dann fehlt die Fahrtrichtung kurz vor dem Abstellen, und es kommt keine Richtung.

So schaltest du ihn ein, auf dem Handy oder Tablet, das im Fahrzeug bleibt (Android):

1. Die Home-Assistant-App öffnen, unten links auf **Einstellungen**.
2. **Companion-App** antippen.
3. **Sensoren verwalten** antippen.
4. Im Abschnitt *Standort* den Sensor **Standort im Hintergrund** öffnen.
5. **Hochgenauigkeitsmodus** einschalten und darunter das Intervall auf 5 Sekunden stellen.

Je nach Version der App heißen die Punkte etwas anders. Der Modus braucht mehr Akku: Hängt das Gerät im Fahrzeug am Strom, kann er dauerhaft an bleiben. Sonst lässt er sich an derselben Stelle so einstellen, dass er nur läuft, solange das Handy mit einem bestimmten Bluetooth-Gerät verbunden ist – etwa dem Radio im Fahrzeug. Auf iPhone und iPad gibt es diesen Modus nicht; dort kommt die Richtung eher über den Handy-Kompass oder von Hand.

2. Mit dem Handy-Kompass. In der Karte **„ 📱 Handy-Kompass"** drücken und das Handy flach halten, die Oberkante in Fahrtrichtung. Im Fahrzeug lenkt Metall den Kompass oft um 10° und mehr ab – genauer wird es neben dem Fahrzeug, das Handy flach vor dem Bauch, die Oberkante parallel zum Fahrzeug nach vorn. Das geht nur über eine sichere Verbindung (https, etwa über Home Assistant Cloud).

3. Von Hand. Mit einer Kompass-App hinter das Fahrzeug stellen und in Fahrtrichtung schauen. Die Gradzahl mit **−15° / −5° / −1° / +1° / +5° / +15°** einstellen: 0° ist Norden, 90° Osten, 180° Süden, 270° Westen. Dasselbe steht als Regler **„Front zeigt nach"** am Gerät *CamperMinder*.

Von Hand oder mit dem Handy eingestellt gilt die Richtung bis zur nächsten Fahrt. In der Karte erklärt **„Wie stelle ich das ein?"** alle drei Wege in Kurzform.

So nutzt du die Angaben beim Abstellen

> **Vorher ausprobieren.** Noch bevor du einparkst, kannst du das Fahrzeug in der Karte mit den Knöpfen in die geplante Richtung drehen – die Sätze zeigen sofort, wie es dann wäre. Steht das Fahrzeug, kommt die echte Richtung nach einer Minute von selbst.

- **Sonne.** Der Satz nennt die Zeiten, zu denen Markise oder Kühlschrank-Lüftung heute in der Sonne liegen. Wer nachmittags Schatten unter der Markise will, stellt sie nach Osten oder Norden; wer Wärme will, eher nach Süden. Die Kühlschrank-Lüftung gehört in den Schatten – sonst kühlt ein Absorberkühlschrank an heißen Tagen merklich schlechter.
- **Satellit.** *Südsüdost (164°), 30° hoch* ist die Richtung auf dem Kompass und die Höhe über dem Horizont, in die die Schüssel zeigen muss. *17° links von vorne* heißt: vom Fahrersitz aus etwas links von geradeaus. In genau dieser Richtung und Höhe darf nichts stehen – kein Baum, kein Gebäude, kein Nachbarfahrzeug. Eine automatische Schüssel findet den Satelliten selbst, braucht aber diese freie Sicht; eine Schüssel von Hand stellst du auf die Höhe ein, drehst sie in die Richtung und suchst mit dem Signal fein nach.
- **Starlink.** Auf der Nordhalbkugel richtet sich die Antenne nach Norden aus und braucht dort weiten freien Himmel. *Norden liegt 20° links von hinten* heißt: Die Antenne gehört dorthin, wo nach Norden nichts im Weg ist – nicht in den Schatten des eigenen Aufbaus, nicht unter Bäume. Genau prüfen lässt sich die freie Sicht mit der Hinderniserkennung in der Starlink-App.

Letztes Mal hier: das Stellplatz-Gedächtnis

Mit einer GPS-Quelle merkt sich CamperMinder an jedem Stellplatz, was er beim Ankommen zum Ausrichten brauchte. Fährst du denselben Platz wieder an, steht oben in der Karte etwa *„📍 Hier am 11.10.2026: vorne links 2,5 cm (1 Stufe).“* – dann liegen die Keile schon richtig, bevor du aussteigst. Als derselbe Platz gilt, was höchstens 60 m vom letzten Mal entfernt ist. Gespeichert wird nur im eigenen Home Assistant.

Abfahrtscheck

Markise draußen, Trittstufe ausgefahren, Dachluke offen: **LEVEL** merkt als Erstes, dass das Fahrzeug rollt. Unter *Konfigurieren* wählst du im Feld **„Abfahrtscheck“**, was beim Losfahren zu sein muss – Türkontakte, Dachluken, Trittstufe, Schlösser; die Markise des Wetterwächters gehört von selbst dazu. Rollt das Fahrzeug an und ist davon noch etwas offen, zeigt die Karte eine rote Leiste, **LEVEL** piept, und mit Ansageziel wird es angesagt. Aufs Handy kommt es mit dem Blueprint *Abfahrtscheck*.

Beide Betriebsarten laufen mit derselben Software im Gerät. Wer klein anfängt, kann jederzeit umsteigen – ohne neue Software, ohne neues Gerät.

11 · MQTT – Anbindung an andere Systeme (Erweiterung)

Das Gerät meldet Neigung, Hubhöhe je Ecke und die Anweisung im Klartext an einen **MQTT-Broker**. Damit lässt es sich in Systeme einbinden, die selbst keinen Neigungssensor haben – etwa ioBroker, openHAB oder Node-RED.

> **Für Home Assistant nicht nötig.** Dort läuft alles über die eingebaute Verbindung zum Gerät. MQTT ist der Weg zu allem anderen. Wer MQTT nicht benutzt, merkt nichts davon: Ohne eingetragene Adresse baut das Gerät keine Verbindung auf.

Einrichten

Auf der Bedienseite unter **Technik** → **MQTT**: Adresse des Brokers, Port, Benutzer und Passwort eintragen und speichern. Danach startet das Gerät neu. Der Zustand steht anschließend im Feld **MQTT**. **Adresse leeren und speichern schaltet MQTT wieder ab.**

Anzeige	Bedeutung
`aus`	keine Adresse eingetragen – MQTT ist abgeschaltet
`verbunden mit …`	läuft
`keine Verbindung zu …`	Adresse erreichbar? Port? Benutzer und Passwort? Das Gerät muss dafür im selben WLAN sein wie der Broker.

Wie die Themen heißen

```
camperminder/level/<art>/<name>/state
```

Ob das Gerät erreichbar ist, meldet es unter `camperminder/level/status` mit `online` bzw. `offline`. Wer Werte weiterverarbeitet, sollte darauf hören – sonst rechnet er nach einem Stromausfall mit dem letzten bekannten Stand weiter. Vorzeichen wie überall im Gerät: **längs plus = Front höher, quer plus = rechte Seite höher.**

Was zum Ausrichten gebraucht wird

Thema (nach `camperminder/level/`)	Inhalt
`sensor/neigung_pitch`	Längsneigung in Grad, + = Front höher
`sensor/neigung_roll`	Querneigung in Grad, + = rechts höher
`sensor/hub_vorne_links`, `…_vorne_rechts`, `…_hinten_links`, `…_hinten_rechts`	Hubhöhe je Ecke in cm
`sensor/stuetzrad`	Wohnwagen: + hoch, − runter
`sensor/abweichung_…` (je Ecke, und `abweichung_stuetzrad`)	Abweichung in cm bis ganz waagerecht, auch innerhalb der Toleranz
`text_sensor/anweisung`	z. B. *Hinten links 4,5 cm hoch – Keilstufe 1* – derselbe Satz wie auf der Bedienseite

Beim **Wohnwagen** bedeuten „hinten links/rechts“ die beiden Räder der einen Achse; „vorne“ bleibt auf 0, dort steht das Stützrad. Die Hubhöhen sind **fertig gerechnet** – Fahrzeugmaße, Fahrzeugart und Toleranz sind darin schon berücksichtigt. Das anbindende System muss nichts nachrechnen. **Hub oder Abweichung?** Der Hub sagt, was zu tun ist: Steht eine Achse innerhalb der Toleranz, fällt er auf 0. Die Abweichung zeigt dagegen immer, wie weit die Ecke noch von ganz waagerecht entfernt ist.

Zustände

Thema (nach `camperminder/level/`)	Inhalt
`binary_sensor/camper_steht_gerade`	`ON` = beide Achsen eben
`binary_sensor/pitch_eben`, `…/roll_eben`	`ON` = Längs- bzw. Querachse eben

`binary_sensor/schraeglage`	`ON` = über dem Grenzwert, Vorgabe 3° (Absorberkühlschrank)
`binary_sensor/lageaenderung`	`ON` = Fahrzeug hat seine Ruhelage verlassen
`binary_sensor/in_bewegung`	`ON` = Erschütterung, also Anwesenheit
`text_sensor/eigenes_netz`	`offen` oder `mit Passwort`
`text_sensor/firmware_version`	z. B. `4.2.4`
`text_sensor/update_stand`	Ergebnis der Update-Prüfung: *prüft, aktuell, Update verfügbar, kein Internet …*
`text_sensor/name_im_netz`	Name in der Geräteliste des Routers, z. B. `camperminder-level`

`in_bewegung` **ist kein Alarm.** Es meldet, dass jemand einsteigt, der Wind drückt oder der Nachbar rangiert. Der Alarm ist `lageaenderung` – das Fahrzeug hat seine Lage verlassen.

Selbstüberwachung

Thema (nach `camperminder/level/`)	**Inhalt**
`binary_sensor/kalibrierung_pruefen`	`ON` = Temperatur oder Sensorwerte weit weg von der Kalibrierung – neu kalibrieren
`text_sensor/kalibrierung`	z. B. *am 22.08.2026 bei 21 °C*; *ab Werk kalibriert*, solange im Fahrzeug nicht kalibriert wurde
`binary_sensor/montage_pruefen`	`ON` = der Sensor liefert Unsinn, Gehäuse lose?
`binary_sensor/frostgefahr`	`ON` = Temperatur unter dem Grenzwert (einstellbar, Vorgabe 3 °C)
`sensor/innentemperatur`	in °C. **Kein Thermometer:** Der Chip erwärmt sich selbst. Für eine Frostwarnung reicht es, für eine Klimaregelung nicht.

Profile (Zielprofile)

Eine einfache Wasserwaage kennt ein Ziel: null. LEVEL kennt drei Profile und richtet danach aus: **Ausrichten**, **Schlafen** (Kopfende etwas höher) und **Ablassen** (Boiler oder Tank laufen zu einem Punkt hin ab). Das Profil wirkt *nur* auf das Ausrichten; Schräglagenwarnung und Wächter rechnen weiter mit der echten Neigung.

Thema (nach `camperminder/level/`)	**Inhalt**
`select/zielprofil`	`Ausrichten`, `Schlafen`, `Ablassen`
`select/schlafrichtung`	`Kopf vorn`, `Kopf hinten`, `Kopf links`, `Kopf rechts` (in Fahrtrichtung gesehen)
`number/kopfende_anheben`	0 … 15 cm, Vorgabe 2

`select/ablasspunkt`	der *tiefste* Punkt: vorn, hinten, links, rechts oder eine der vier Ecken
`number/neigung_zum_ablasspunkt`	0 … 15 cm, Vorgabe 5
`sensor/ziel_laengs` , `sensor/ziel_quer`	die geltende Zielneigung in cm – der bequeme Weg für ein anbindendes System

Kühlschrank-Warnung

`schraeglage` meldet den **Winkel**. Was einen Absorberkühlschrank beschädigt, ist aber der Winkel **mal der Zeit** – kurz schief beim Rangieren ist folgenlos. Wer eine Benachrichtigung schalten will, nimmt deshalb `kuehlschrank_warnung` .

Thema (nach `camperminder/level/`)	**Inhalt**
`binary_sensor/kuehlschrank_warnung`	`ON` = lange genug schief, dass der Kühlschrank leidet
`sensor/schraeglage_dauer`	Minuten über dem Grenzwert, `0` wenn gerade nicht
`text_sensor/kuehlschrank`	*arbeitet normal* oder z. B. *3,4° schief seit 42 min – die Kühlleistung fällt ab*
`number/kuehlschrank_kritisch_nach`	5 – 240 Minuten

Drei Stufen aus einem einzigen Regler: Hinweis ab dem Überschreiten des Winkels, Warnung nach einem Drittel der eingestellten Zeit, dringend nach der vollen Zeit.

Wächter

`lageaenderung` geht wieder aus, sobald das Fahrzeug in seine Lage zurückkommt. Als Alarm taugt das nicht – wer schläft, verpasst es. Der Wächter macht daraus einen Zustand, der **einrastet** und stehen bleibt, bis er quittiert wird. Der Alarm übersteht einen Stromausfall.

Thema (nach `camperminder/level/`)	**Inhalt**
`binary_sensor/waechter_alarm`	`ON` = hat ausgelöst und ist nicht quittiert
`text_sensor/waechter`	*aus*, *scharf in 45 s*, *scharf seit 2 h 10 min*, *ALARM – Lage verändert am 22.08. um 03:14*
`text_sensor/letzte_bewegung`	*gerade jetzt*, *22.08. um 21:40*, *vor 3 h 12 min*
`switch/waechter`	`ON` / `OFF` – scharf schalten
`number/waechter_karenzzeit`	0 – 600 s
`button/alarm_quittieren/command`	`PRESS` – löscht den Alarm, **ohne** den Wächter abzuschalten, und nimmt die jetzige Lage als neuen Bezugspunkt

Fehlte beim Auslösen eine gültige Uhr – auf einem Stellplatz ohne Internet der Normalfall –, nennt der Text eine Zeitspanne statt einer Uhrzeit.

Einstellen über MQTT

Diese Themen nehmen auch Befehle entgegen (`…/command`):

Thema (nach `camperminder/level/`)	**Werte**
`number/schraeglage_grenzwert`	1 – 10 Grad
`number/lageaenderung_grenzwert`	0,2 – 5 Grad
`number/waechter_karenzzeit`	0 – 600 Sekunden
`switch/praezisionsmodus` , `switch/waechter`	`ON` / `OFF`
`switch/status_led`	`ON` / `OFF` – die Leuchte am Gerät
`switch/alarmton`	`ON` / `OFF` – der Summer beim Alarm
`switch/auffahrton`	`ON` / `OFF` – die akustische Auffahrhilfe. Kommt nach einem Neustart immer *aus* zurück und schaltet sich beim Erreichen des Ziels selbst ab.
`button/neigung_kalibrieren/command`	`PRESS` – jetzige Lage als eben übernehmen
`button/kalibrierung_zuruecksetzen/command`	`PRESS` – Kalibrierung im Fahrzeug löschen; es gilt wieder die Werkskalibrierung

Der Auffahrton taktet umso schneller, je kleiner der größte Hub einer Ecke ist – 1000 ms ab zehn Zentimetern, 120 ms am Ziel, dann ein langer Ton. Er folgt dem **Zielprofil**. **Ein eingerasteter Alarm blinkt auch bei ausgeschalteter Status-LED** – der Schalter nimmt die Betriebsanzeige weg, nicht die Meldung.

Zum Ausrichten genügen `anweisung` und die vier `hub_*` – der Rest ist Zugabe.

12 · Wenn etwas nicht klappt

Was	**Was hilft**
Kein WLAN **CamperMinder** in der Liste	Leuchtet die grüne Leuchte? Sonst fehlt Strom. Blinkt die rote kurz alle drei Sekunden, ist das Gerät in deinem WLAN, und das eigene Netz ist deshalb aus: siehe *Ins eigene WLAN*. Nach dem Einschalten bis zu 20 Sekunden warten.
Die Kamera reagiert nicht auf die Codes	In den Einstellungen der Kamera das Scannen von QR-Codes einschalten, oder Google Lens nehmen. Sonst die Wege unter *Ohne Aufkleber*.

Code 1 wird gelesen, aber das Handy tritt dem Netz nicht bei	Hat das eigene Netz ein Passwort bekommen (*Technik → Eigenes Netz*), passt Code 1 nicht mehr: Netz von Hand wählen und dein Passwort eingeben.
Nach Code 1 öffnet sich nichts	Auf Android normal: Code 2 scannen. Auf Samsung geht auch *WLAN → Zahnrad bei CamperMinder → Router verwalten*.
Code 2 öffnet nichts oder „Seite nicht erreichbar“	Das Handy ist nicht (mehr) im WLAN CamperMinder. Erst Code 1, dann noch einmal Code 2.
Code 3 öffnet nichts	Code 3 gilt nur, wenn das Gerät in deinem WLAN ist und das Handy auch. Auf manchen Android-Handys geht `.local` gar nicht: dann das Symbol aus *Ins eigene WLAN*, Schritt 3, oder die Adresse aus dem Router.
Das Handy springt aus dem WLAN CamperMinder zurück	Es sucht Internet und nimmt lieber dein WLAN. *Verbunden bleiben* bestätigen; hilft das nicht, bei deinem WLAN *Automatisch verbinden* kurz ausschalten oder die mobilen Daten.
`192.168.4.1` lädt nicht	Vollständig eingeben: `http://192.168.4.1`. Manche Browser machen sonst eine Suche daraus. Das Handy muss im WLAN CamperMinder sein.
Längs und quer sind vertauscht	Das Gehäuse ist verdreht eingebaut. Der Pfeil muss nach vorn zeigen.
Die Blase springt bei der kleinsten Bewegung von Rand zu Rand	Kopfüber eingebaut, aber die *Einbaulage* steht auf *Deckel oben*. Auf *Deckel unten* stellen und neu kalibrieren.
Nach dem Eintragen des WLANs nicht mehr erreichbar	*Wenn die Seite das Gerät nicht findet*, Abschnitt 7.
Alles auf Anfang	*Technik → Zurücksetzen*. Löscht WLAN, Kalibrierung im Fahrzeug und Fahrzeugmaße; die Werkskalibrierung bleibt. Auch ein vergessenes Passwort für das eigene Netz ist damit weg – ausgesperrt ist niemand.